

# Cinemática: velocidad

## Rapidez y velocidad

No es lo mismo ir rápido (rapidez) que saber hacia dónde vas con esa rapidez (velocidad).

- **Rapidez:** cuánto de rápido se mueve. Unidad:  $\frac{m}{s}$ .
- **Velocidad:** rapidez + sentido de esa velocidad. También se mide en  $\frac{m}{s}$  y el signo indicará si va hacia la derecha (+) o a la izquierda (-).

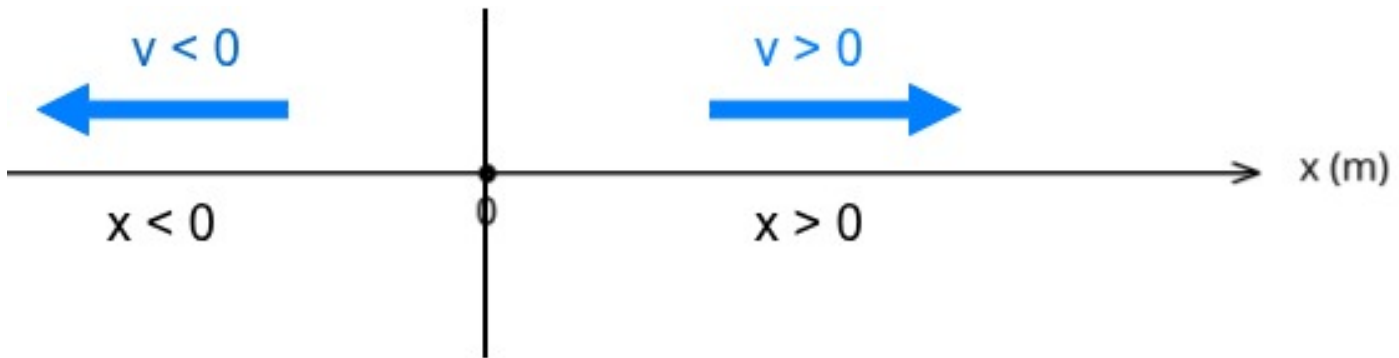


Figura 1: Criterio de signos para posición y velocidad

El *sentido* indica si va hacia la derecha (velocidad positiva) o hacia la izquierda (velocidad negativa) según el criterio de signos indicado. Se representa con una flecha. La longitud de esa flecha, que es el *módulo* (el valor numérico sin signo), sería la rapidez.

Normalmente vamos a usar el término **velocidad**, pero eso implica que tenemos que tener cuidado con los signos que nos salgan:

- El desplazamiento  $\Delta x$  puede ser positivo o negativo.
- El **tiempo siempre será positivo**.

! Muy importante

### Despejar las magnitudes de la fórmula

Es muy importante saber cómo calcular la velocidad, y además saber despejar todas las variables de la fórmula.

- Velocidad:  
 $v = \frac{s}{t}$ . Se mide en **metros por segundo** ( $\frac{m}{s}$ )
- Despejar a partir de la velocidad el espacio:  
 $v = \frac{s}{t} \rightarrow v \cdot t = s$ . Se mide en **metros (m)**.
- Despejar a partir de la velocidad el tiempo:  
 $v = \frac{s}{t} \rightarrow v \cdot t = s \rightarrow t = \frac{s}{v}$ . Se mide en **segundos (s)**.

## Unidades de velocidad: $\frac{m}{s}$ y $\frac{km}{h}$

En general es mejor escribir  $\frac{m}{s}$  en vez de  $m/s$  y mejor  $\frac{km}{h}$  que  $km/h$  porque así sabemos sin duda cuál es el denominador.

Es muy útil aprender a cambiar entre las diferentes unidades de velocidad y lo haremos con factores de conversión:

### Conversión de $\frac{m}{s}$ a $\frac{km}{h}$

$$1 \frac{m}{s} = \frac{1 m}{s} \cdot \frac{1 km}{1000 m} \cdot \frac{60 \cdot 60 s}{1 h} = \frac{3600 km}{1000 h} = 3,6 \frac{km}{h}$$

### Conversión de $\frac{km}{h}$ a $\frac{m}{s}$

$$1 \frac{km}{h} = \frac{1 km}{h} \cdot \frac{1000 m}{1 km} \cdot \frac{1 h}{3600 s} = \frac{1000 m}{3600 s} = \frac{1}{3,6} \frac{m}{s}$$

## Ejercicios de cambio de unidades

1. Convierte  $15m/s$  en  $km/h$ .
2. Convierte  $90km/h$  en  $m/s$ .

### Soluciones

#### 1. Convierte $15m/s$ en $km/h$ .

$$\begin{aligned} 15 \frac{m}{s} &\cdot \frac{1 km}{1000 m} \cdot \frac{3600 s}{1 h} = \\ &= 15 \cdot \frac{3600 km}{1000 h} = \\ &= 15 \cdot 3.6 = 54 \frac{km}{h} \end{aligned}$$

■ Resultado:  $15 \frac{m}{s} = 54 \frac{km}{h}$ .

#### 2. Convierte $90km/h$ en $m/s$ .

$$\begin{aligned} 90 \frac{km}{h} &\cdot \frac{1000 m}{1 km} \cdot \frac{1 h}{3600 s} = \\ &= 90 \cdot \frac{1000 m}{3600 s} = \end{aligned}$$

$$= \frac{90}{3.6} = 25 \frac{m}{s}$$

▪ Resultado:  $90 \frac{km}{h} = 25 \frac{m}{s}$

## Problemas de velocidad

**1. El Autobús de la Castellana.** Un autobús de la EMT recorre los **6 km** que separan la Plaza de Colón de las Cuatro Torres. Si el trayecto lo realiza en línea recta (sin paradas) y tarda exactamente **15 minutos** (0,25 horas), ¿a qué velocidad media circula el autobús en km/h?

 Solución

Aplicamos la fórmula:  $v = \frac{d}{t}$

$$v = \frac{6 \text{ km}}{0,25 \text{ h}} = 24 \text{ km/h}$$

**2. El patinete por el Retiro.** Un chico recorre el Paseo de Fernán Núñez en el Parque del Retiro, que tiene una longitud de **750 metros**, en su patinete eléctrico. Si tarda **150 segundos** en completar el recorrido a ritmo constante, ¿cuál es su velocidad en metros por segundo (m/s)?

 Solución

$$v = \frac{d}{t}$$

$$v = \frac{750 \text{ m}}{150 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$$

**3. El Metro de Madrid (Línea 1).** Un tren de metro se encuentra en la posición  $x_i = 200 \text{ m}$  (tomando como origen la Puerta del Sol). Unos segundos después, se encuentra en la posición  $x_f = 1400 \text{ m}$  (cerca de la estación de Bilbao). Si ha tardado **80 segundos** en pasar de un punto a otro, calcula primero el desplazamiento y luego su velocidad en m/s.

 Solución

1. Calculamos el desplazamiento ( $\Delta x$ ):  $x_f - x_i = 1400 - 200 = 1200 \text{ m}$

2. Calculamos la velocidad:  $v = \frac{\Delta x}{t} = \frac{1200 \text{ m}}{80 \text{ s}} = 15 \text{ m/s}$

**4. De Compras por la Gran Vía.** Dos amigos están paseando. Empiezan en el número 1 de la Gran Vía (posición 0 m) y caminan hasta la Plaza de España, que está en la posición 1300 m. Si tardan **20 minutos** (1200 s) en llegar, calcula el desplazamiento y la velocidad media en m/s.

### Solución

1. Desplazamiento:  $1300 \text{ m} - 0 \text{ m} = 1300 \text{ m}$

2. Velocidad:  $v = \frac{1300 \text{ m}}{1200 \text{ s}} \approx 1,08 \text{ m/s}$

**5. El Cercanías a Alcalá de Henares** Un tren de Cercanías viaja desde la estación de Atocha hacia Alcalá de Henares con una velocidad constante de **90 km/h**. Si el trayecto dura **20 minutos** (es decir,  $1/3$  de hora o  $0,33 \text{ h}$ ), ¿qué distancia ha recorrido el tren?

### Solución

1. Escribimos la ecuación de la velocidad:  $v = \frac{d}{t}$ .

2. Despejamos el desplazamiento a partir de la ecuación anterior (como  $t$  está dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando):  $v \cdot t = d \rightarrow d = v \cdot t$

3. Calculamos con valores numéricos:  $d = 90 \text{ km/h} \cdot 0,333 \text{ h} = 30 \text{ km}$

**6. Viaje a Segovia en Coche** Una familia decide ir de Madrid a Segovia por la autopista. La distancia es de **90 km**. Si mantienen una velocidad media constante de **120 km/h** (el máximo legal), ¿cuánto tiempo tardarán en llegar a su destino en horas y minutos?

### Solución

1. Escribimos la ecuación de la velocidad:  $v = \frac{d}{t}$ .

2. Para no equivocarnos lo primero que hacemos es quitar el denominador que es el  $t$  y luego despejamos  $t$ . ¡¡Mucho cuidado que si no seguis los pasos os sale al revés!!

$$v = \frac{d}{t} \rightarrow v \cdot t = d \rightarrow t = \frac{d}{v}$$

3. Sustituimos los valores numéricos y calculamos:  $t = \frac{90 \text{ km}}{120 \text{ km/h}} = 0,75 \text{ horas}$

4. Para pasar a minutos cogemos la parte del tiempo que no es entera (la parte entera son horas), y la multiplicamos por 60 porque cada hora tiene 60 minutos:

$$t = 0,75h \rightarrow 0,75h \cdot \frac{60min}{1h} = 45 \text{ minutos}$$

## Recursos adicionales

- English video [Motion in one dimension](#)
- [Movimiento rectilíneo](#)